CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : PRÉPARATION, DÉSHYDRATATION, ACTION DU SODIUM

Correction de l'exercice 1 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai** (molécule symétrique : butan-2-ol). 2) **Faux** : on obtient majoritairement le propan-2-ol (Markovnikov). 3) **Vrai**. 4) **Vrai**. 5) **Vrai**. 6) **Faux** : c'est une addition ; la déshydratation est une élimination.

Correction de l'exercice 2 : **Hydratation d'alcènes et déshydratation d'un alcool**

A. 1) $\dfrac{16}{14n+18} = 0{,}216 \Rightarrow M = 74$ g/mol, $n = 4$: **$C_4H_{10}O$**. 2) Seul alcool $C_4H_{10}O$ chiral : **butan-2-ol**. 3) **but-1-ène** et **but-2-ène**.

B. 1) $(CH_3)_2CH-CH(OH)-CH_3 \longrightarrow (CH_3)_2C{=}CH-CH_3 + H_2O$: C est le **2-méthylbut-2-ène**. 2) OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné : D est le **2-méthylbutan-2-ol** $(CH_3)_2C(OH)-CH_2-CH_3$.

Correction de l'exercice 3 : **Hydratation d'un alcène avec rendement**

1) B est un **alcool** : $C_nH_{2n} + H_2O \longrightarrow C_nH_{2n+1}OH$.

2) $n_B = 0{,}80\,n_A$: $17{,}6 = 0{,}80 \times \dfrac{17{,}5}{14n} \times (14n+18) \Rightarrow n = 5$: **C_5H_{10}**.

3) Quantités égales : alcène symétriquement substitué, A = **pent-2-ène** $CH_3-CH{=}CH-CH_2-CH_3$; alcools : **pentan-2-ol** et **pentan-3-ol**.

4) Exemple du pentan-2-ol : $3\,C_5H_{12}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H_3O^+ \longrightarrow 3\,C_5H_{10}O + 2\,Cr^{3+} + 15\,H_2O$; produit : **pentan-2-one** (pentan-3-one pour l'autre). $n = 8{,}8/88 = 0{,}10$ mol ; $n(Cr_2O_7^{2-}) = 0{,}10/3$; $V = \dfrac{0{,}10}{3 \times 0{,}50} =$ **66,7 mL**.

Correction de l'exercice 4 : **Vérifier la règle de Markovnikov**

1) $C_xH_y + (x+\frac{y}{4})\,O_2$: $x + \frac{y}{4} = \frac{1{,}44}{0{,}24} = 6$ et $12x + y = 56$: $x = 4$, $y = 8$. A : $CH_2{=}C(CH_3)-CH_3$, **2-méthylpropène**.

2) A_1 : **2-méthylpropan-2-ol** $(CH_3)_3C-OH$ (majoritaire) ; A_2 : **2-méthylpropan-1-ol** $(CH_3)_2CH-CH_2OH$.

3) A_1, tertiaire, ne s'oxyde pas ; A_2, primaire, donne en excès d'oxydant l'**acide 2-méthylpropanoïque** : $3\,C_4H_{10}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.

4) $n_B = 0{,}44/88 =$ **$5{,}0 \times 10^{-3}$ mol** $= n(A_2)$; $n(A) = 5{,}6/56 = 0{,}10$ mol. **A_2 : 5 % ; A_1 : 95 %** : l'alcool majoritaire est celui où H se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, **accord avec Markovnikov**.

Correction de l'exercice 5 : **Le TP de Modou et Mariame**

1) Un **alcène** : c'est une déshydratation intramoléculaire.

2) $n_{CO_2} = 0{,}36/24 = 0{,}015$ mol $= n \times \dfrac{0{,}30}{14n+18} \Rightarrow 0{,}09\,n = 0{,}27$, $n = 3$: **C_3H_8O**.

3) $2R-OH + 2Na \longrightarrow 2R-O^- + 2Na^+ + H_2$; $n_{H_2} = 0{,}005/2 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, $n_A = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, $M = 0{,}30/0{,}005 = 60$ g/mol : C_3H_8O.

4) Le produit est une cétone : A est le **propan-2-ol**, le produit la **propanone**. Les deux élèves atteignent la formule brute, mais il faut le test d'oxydation pour la formule semi-développée.

Correction de l'exercice 6 : **Éthanol : deux déshydratations**

1) $CH_3-CH_2OH \longrightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$: **éthène**.
2) $2\,CH_3-CH_2OH \longrightarrow CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3 + H_2O$: **éthoxyéthane**, famille des **éther-oxydes**.
3) $n_{thanol} = 2$ mol $\Rightarrow n_{th} = 1$ mol d'éther (74 g) ; $r = 51{,}8/74 =$ **70 %**.
4) $n_{thne} = 2/0{,}90 = 2{,}22$ mol ; $V = 2{,}22 \times 24 =$ **53,3 L**.

Correction de l'exercice 7 : **Un alcène de masse molaire 42 g/mol**

1) $14n = 42$: propène. **Propan-2-ol** $CH_3-CHOH-CH_3$ (II) et **propan-1-ol** $CH_3-CH_2-CH_2OH$ (I).
2) A : **propan-2-ol, secondaire** ; B : **propanone** $CH_3-CO-CH_3$.
3) RCOONa : $M(R) = 96 - 67 = 29$: R = C_2H_5, C : **acide propanoïque**.
$CH_3CH_2COOH + (CH_3)_2CHOH \rightleftharpoons CH_3CH_2COOCH(CH_3)_2 + H_2O$; $CH_3CH_2COOCH(CH_3)_2 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3CH_2COO^- + Na^+ + (CH_3)_2CHOH$.
4) E′ : $C_{15}H_{31}COOCH(CH_3)_2$, $M = 298$ g/mol. $n(A) = 10/60 = 0{,}167$ mol ; $m = 0{,}167 \times 0{,}90 \times 298 =$ **44,7 g**.

Correction de l'exercice 8 : **2,8 g d'alcène donnent 3,7 g d'alcools**

1) a) $C_nH_{2n} + H_2O \longrightarrow C_nH_{2n+2}O$; $\dfrac{2{,}8}{14n} = \dfrac{3{,}7}{14n+18}$ donne $n = 4$: A C_4H_8, alcools $C_4H_{10}O$.
b) But-1-ène $CH_2=CH-CH_2-CH_3$; but-2-ène $CH_3-CH=CH-CH_3$ (Z et E) ; méthylpropène $CH_2=C(CH_3)_2$.
2) a) Le but-2-ène, symétrique, ne donne que le butan-2-ol : **il est éliminé**.
b) Le méthylpropène donnerait un alcool tertiaire, non oxydable : **A est le but-1-ène**.
c) B : **butan-1-ol** ; C : **butan-2-ol** ; B′ : **butanal** $CH_3CH_2CH_2CHO$.
$C_4H_{10}O \longrightarrow C_4H_8O + 2\,H^+ + 2\,e^-$; $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$; $3\,C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.
3) B″ : acide butanoïque. $CH_3CH_2CH_2COOH + (CH_3)_2CHOH \rightleftharpoons CH_3CH_2CH_2COOCH(CH_3)_2 + H_2O$ (butanoate de 1-méthyléthyle) : estérification **lente, limitée, athermique**.

Correction de l'exercice 9 : **Un monoalcool de densité 3,03**

1) $M = 29 \times 3{,}03 = 88$ g/mol : **$C_5H_{12}O$**.
2) Acide consommé : $2{,}0 - 1{,}6 = 0{,}40$ mol $= n_{ester}$; ester $CH_3COOC_5H_{11}$ ($M = 130$) : $m =$ **52 g** ; pourcentage d'alcool estérifié : $0{,}40/0{,}50 =$ **80 %** (l'excès d'acide déplace l'équilibre).
3) A : **3-méthylbutan-2-ol** $(CH_3)_2CH-C^*H(OH)-CH_3$.

Correction de l'exercice 10 : **Synthèses à partir d'alcènes**

1) $CH_3-CH=CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3-CH(OH)-CH_3$ (propan-2-ol, majoritaire) puis oxydation ménagée par le dichromate : **propanone**.
2) $CH_2=CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3-CH_2OH$ (éthanol) puis oxydation ménagée avec oxydant en excès : **acide éthanoïque** (passage par l'éthanal).
3) Déshydratation : $(CH_3)_2CH-CH_2OH \longrightarrow (CH_3)_2C=CH_2 + H_2O$ (2-méthylpropène) puis hydratation : $(CH_3)_2C=CH_2 + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3C-OH$ (**2-méthylpropan-2-ol**, majoritaire).

Correction de l'exercice 11 : **Hydratation d'un alcène : 4 g donnent 4,85 g d'alcool**

1) $C_nH_{2n} + H_2O \longrightarrow C_nH_{2n+2}O$; $\dfrac{4}{14n} = \dfrac{4{,}85}{14n+18}$: $n = 6$, $C_6H_{14}O$.
2) 2,3-diméthylbutan-1-ol, 3,3-diméthylbutan-1-ol, 2,2-diméthylbutan-1-ol, 2-éthylbutan-1-ol (I) ; 3,3-diméthylbutan-2-ol (II) ; 2,3-diméthylbutan-2-ol (III).
3.1) B′ est un **aldéhyde** : B est **primaire**. 3.2) Les quatre alcools primaires ci-dessus.
3.3) Le carbone voisin porte un seul H : **B : 2,3-diméthylbutan-1-ol** $(CH_3)_2CH-CH(CH_3)-CH_2OH$ (le 2-éthylbutan-1-ol vérifie aussi cette condition). B′ : $(CH_3)_2CH-CH(CH_3)-CHO$, 2,3-diméthylbutanal ; A : $(CH_3)_2CH-C(CH_3)=CH_2$, 2,3-diméthylbut-1-ène.
3.4) $3\,C_6H_{14}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_6H_{12}O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.
4.1) $HCOOH + C_6H_{13}OH \rightleftharpoons HCOOC_6H_{13} + H_2O$: lente, limitée, athermique ; **méthanoate de 2,3-diméthylbutyle**.
4.2) $n_B = 10{,}2/102 = 0{,}1$ mol (équimolaire) ; $n_E = 8{,}576/130 = 0{,}066$ mol : **66 %**, valeur d'un alcool primaire : conforme.

4.3) Chauffer à reflux en présence d'un catalyseur (acide sulfurique).

Correction de l'exercice 12 : Un alcène à cinq carbones et une cétone (Bac blanc, Abidjan 2012)

1.1) B non oxydable : **tertiaire** ; D réduit la liqueur de Fehling (aldéhyde) : B′ **primaire**.
1.2) L'alcène doit donner un alcool tertiaire et un alcool primaire : **2-méthylbut-1-ène** $CH_2{=}C(CH_3){-}CH_2{-}CH_3$.
1.3) B : $(CH_3)_2C(OH){-}CH_2CH_3$, 2-méthylbutan-2-ol ; B′ : $HOCH_2{-}CH(CH_3){-}CH_2CH_3$, 2-méthylbutan-1-ol ; D : $OHC{-}CH(CH_3){-}CH_2CH_3$, 2-méthylbutanal.
1.4) $n_A = 120/70 = 1{,}71$ mol ; $n_D = 0{,}12 \times 1{,}71 = 0{,}206$ mol ; $M_D = 86$ g/mol : $m_D = 17{,}7$ **g**.
2.1) $C_xH_{2x}O + \frac{3x-1}{2}\ O_2 \longrightarrow\ x\,CO_2 + x\,H_2O$. 2.2) $\dfrac{2{,}58\,x}{14x+16} = \dfrac{6{,}6}{44}$: $x = 5$, $C_5H_{10}O$.
2.3) Aldéhyde ou cétone. 2.4) Pas de réaction avec le réactif de Tollens : **cétone**.
3) F′ tertiaire et F secondaire viennent du **2-méthylbut-2-ène** G $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_3$; F′ : 2-méthylbutan-2-ol ; F : $(CH_3)_2CH{-}CHOH{-}CH_3$, 3-méthylbutan-2-ol ; E : $(CH_3)_2CH{-}CO{-}CH_3$, **3-méthylbutan-2-one**.

Correction de l'exercice 13 : Hydratation complète de 16,8 g de propène

1) A : **propan-1-ol** (primaire) ; B : **propan-2-ol** (secondaire).
2) a) D, précipité avec la DNPH, non conducteur : **propanone** ; C, conducteur et acide : **acide propanoïque**. b) C provient de l'alcool primaire A.
3) $n_C = n_A = 0{,}25 \times 0{,}200 = 0{,}050$ mol ; $n_A + n_B = n(\text{propène}) = 16{,}8/42 = 0{,}40$ mol : $\dfrac{n_A}{n_A+n_B} = 12{,}5$ **%**.

Correction de l'exercice 14 : Trois alcools isomères et le dichromate

1) B (tube 2 inchangé) : **alcool tertiaire**, 2-méthylpropan-2-ol. C : alcool primaire et C′ : aldéhyde (Schiff) : C butan-1-ol, C′ butanal (ou 2-méthylpropan-1-ol et 2-méthylpropanal). A : alcool secondaire, **butan-2-ol** ; A′ : cétone, **butanone**. Test positif de A′ : précipité jaune avec la D.N.P.H.
2) B cétone : A **butan-2-ol** (secondaire), B **butanone**. Dérivé sodé RCOONa : $M(\text{R}) = 68 - 67 = 1$, R = H : **acide méthanoïque** HCOOH.
$HCOOH + CH_3CHOHCH_2CH_3 \rightleftharpoons HCOOCH(CH_3)CH_2CH_3 + H_2O$ (méthanoate de 1-méthylpropyle).

Correction de l'exercice 15 : Alcool absolu et sodium

1) $2\,R{-}OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,R{-}O^- + 2\,Na^+ + H_2$.
2.1) $n(H_2) = 0{,}360/24 = 0{,}015$ mol ; $n(\text{alcool}) = 0{,}030$ mol ; $M = 2{,}2/0{,}030 \approx 74$ g/mol : $\mathbf{C_4H_{10}O}$.
2.2) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
2.3) Seul le **butan-2-ol** possède un carbone asymétrique : ses deux énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir (représentations de Cram ou de Fischer inversées).
3) B réagit avec la DNPH et le réactif de Tollens : aldéhyde ; l'alcool primaire ramifié est le **2-méthylpropan-1-ol** ; B : 2-méthylpropanal.
4) Oxyder B en **acide 2-méthylpropanoïque** ; le transformer en **chlorure de 2-méthylpropanoyle** par $SOCl_2$ (ou PCl_5) ; faire réagir ce chlorure sur la **méthanamine** : $(CH_3)_2CHCOCl + 2\,CH_3NH_2 \longrightarrow (CH_3)_2CHCONHCH_3 + CH_3NH_3^+ + Cl^-$; C : N-méthyl-2-méthylpropanamide.

LN EDUCATION